Aula 9: Geometria com condições: pontos e regiões

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Decidir se pontos estão dentro de regiões e calcular sobreposições com `max`/`min`.

- Ponto dentro de um retângulo: `x >= xmin && x <= xmax && y >= ymin && y <= ymax`
- Faça o desenho com eixos e teste os pontos da borda
- Sobreposição de intervalos [a1, b1] e [a2, b2]: de `max(a1, a2)` até `min(b1, b2)`
- Se `max(a1, a2) >= min(b1, b2)`, não há sobreposição

O padrão em C

```c
int ini = a1 > a2 ? a1 : a2;   // max
int fim = b1 < b2 ? b1 : b2;   // min
int sobreposto = fim > ini ? fim - ini : 0;
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`if (x < k && y < k)`	`if (x >= -k && x <= k && ...)`	esqueceu o lado negativo
`x > -k`	`x >= -k`	bola na linha: dentro ou fora? leia o enunciado
`/* sem desenho */`	`/* desenhe os eixos */`	erro de sinal some com o desenho

Teste de mesa

```
int c[4][3] = {{5, 3, 2}, {5, -5, 5}, {5, 6, 1},
     {5, 0, -1}};
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int k = c[i][0], x = c[i][1], y = c[i][2];
}
```

k	x	y	resultado
5	3	2	dentro
5	-5	5	dentro
5	6	1	fora
5	0	-1	fora

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2025.2, Questão I

avaliacao_1_ano_2025_2.pdf

Beach tennis – a bola caiu dentro ou fora?

Estratégia:

1. Desenhar a quadra: x vai de $-$k a k, y de 0 a k
2. Uma única condição com quatro comparações e &&
3. Testar os cantos e um ponto de cada lado de fora

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                  // printf e scanf

int main(void) {                    // início do programa
    int k, x, y;                    // tamanho da quadra e coordenada da bola
    printf("k, x e y: ");           // pede os dados
    scanf("%d %d %d", &k, &x, &y);  // lê os três inteiros
    // a quadra 2k x k tem o juiz no meio da linha de base: x vai de -k a k e y de 0 a k
    if (x >= -k && x <= k && y >= 0 && y <= k) {  // em cima da linha conta como dentro (>= e <=)
        printf("dentro\n");         // bola válida
    } else {                        // qualquer coordenada fora dos limites
        printf("fora\n");           // bola fora
    }
    return 0;                       // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2023.1, Questão I

`avaliacao_1_ano_2023_1.pdf`

Área de reserva (sobreposição de dois terrenos)

Dicas:

- Cada terreno: canto superior esquerdo + dimensões (o y cresce para baixo)
- Esquerda = maior dos x; direita = menor das bordas direitas (o mesmo em y)
- Só existe área se largura e altura forem positivas

Para conferir: entrada `0 0 5 3 2 1 1 3` → a saída deve conter `2 1 1 1`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-9